水利工程总承包项目风险控制

Risk Control of Water Conservancy General Contract Project

浦佳,姜明明
(辽宁工业大学经济管理学院,辽宁 锦州 121001)
PU Jia, JIANG Ming-ming
(School of Economics and Management, Liaoning University of Technology, Jinzhou 121001, China)

【摘 要】论文在阐述工程项目风险内涵及特征、工程项目风险的分类、工程项目风险管理过程的基础上,提出风险控制流程与方法,进一步分析风险控制策略。

【Abstract】Based on the description of the connotation and characteristics of project risk, the classification of project risk, and the process of project risk management, the paper puts forward the process and method of risk control, and further analyzes the risk control strategy.

【关键词】水利工程;总承包项目;风险控制

【Keywords】water conservancy project; general contract project; risk control

【中图分类号】TV51 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2020)11-0092-02

1 相关理论概述

1.1 工程项目风险内涵及特征

建设工程项目风险是指影响项目目标实现的、可能出现的、不确定因素及其后果。

对于工程投资项目来说,项目一般具有投资规模大、过程复杂、工期长、不可预测性强等特点,因此项目目标的实现存在很大变数,主要体现在以下四个方面:

①主观不确定性。人们对项目的认识和情况描述都是存在局限性的,即一般情况下,人们很难完全客观、正确、清楚地认识并说明项目的目的、内容、范围、性质、环境影响等。这种认识和表述形成的偏差造成了主观的不确定性。②计量不确定性。项目相关的信息数据资料以及计量时所采用的尺度与准则是存在局限性的,因而造成了项目参数(如项目成本、工期、功能、安全和环境等)计量的不确定性。③外部不确定性。项目只是在相对封闭的环境进行,但实际上无法割裂与外部的联系。外部因素(如国际形势、天灾人祸等)的变化,造成了外部不确定性。④事件结果不确定性。事件的发生概率如何,以及事件的预期后果怎样,都是人们无法提前准确预知的。因此,造成了事件后果的不确定性。

上述可变性构成了工程项目的风险特征。

1.2 工程项目风险的分类

建设工程项目的风险有如下几种类型:①组织风险,如机构结构、工作流程、分工、人员构成、能力、经验风险等;②经济与管理风险,如经济情况、资金供应、合同、火灾、事故、安全、信息安全风险等;③工程环境风险,如灾害、地质和水文、气象、火灾和爆炸风险等;④技术风险,如勘测、设计、施工方案、物资、机械风险等。

1.3 工程项目风险管理过程

工程项目风险管理过程:项目实施全寿命周期的风险识别、评价、决策和监控。

①项目风险识别。项目风险识别是在项目实施过程中收集有关的信息,确定因素,而后编制识别报告。②项目风险评价。项目风险评价包括运用已有类似或相关的历史资料,结合专业方法对各种风险因素发生的概率进行分析。而后,对风险的损失量进行分析。根据以上分析得出的概率、损失量,用以确定风险量、风险等级。③项目风险决策。风险决策通常包括风险规避、减轻、自留、转移及其相互组合等。④项目风险监控。在过程中分析收集的相关的信息,对可能发生的风险进行监控并预警。

2 风险控制流程与方法

风险控制(Risk Control),也被称为损失控制,是对可控风险的积极响应,通过预防和事后处理尽可能消除或减少风险损失。风险控制包括两个方面:一是防止发生,即在损失发生之前,努力消除损失产生的来源,降低其概率;二是减轻程度,即采取措施控制其扩大,使之趋于最小化。

风险控制措施是大多数项目选择的主要风险应对措施。在项目风险研究中,根据项目的具体情况,根据识别出的关键风险,提出技术可行和经济合理的事前控制方案、应急预案和救援方案。

①预控方案。预控方案的目的是通过辨识风险产生的原因、条件、环境、后果,主动控制风险发生的条件,斩断根源。主要包括以下方法:第一,教育法,通过知识技能培训、规章制度学习、文化教育和思想宣传等,提高员工的技能,增强员

【基金项目】辽宁省社科基金规范项目(项目编号:L18CGL014)。

【作者简介】浦佳(1984-),女,辽宁海城人,讲师,从事企业战略管理研究。

工的风险意识，进而达到做好风险防控的目的，将风险消灭在萌芽中；第二，分散法，运用成熟的预防策略分散风险；第三，程序法，通过加强制度管理、流程监控，减少不必要的损失。②应急方案。应急方案的目的是在风险发生时迅速有效地应对，尽量减少项目损失。其中，费用、进度和技术三者是应急方案规划的重点。考虑到经济效益等因素，只针对关键风险以及可分类的风险制订应急方案。③挽救方案。挽救方案是一种补救方案，是风险发生后，修复损坏的财物，降低风险对工程项目企业的影响。由于在风险发生前，损失的具体情况是无法预知的，因而无须在事前制订详细的挽救方案，而只需在应急方案中明确挽救方案的相应配备和程序等。

3 风险控制策略

本项目虽然存在一定风险，在总承包项目具体实施过程中，风险因素发生的可能性不大，或影响和损失不大，但仍应采取一定的防范化解措施，就可有效规避和减小风险，确保项目预期目标的实现。针对上述风险，提出如下策略。

3.1 设计风险应对策略

基础资料的准确和及时性风险是设计风险最重要的指标，为了提高基础资料的准确性和及时性，应做到以下几点：①组建国内外具有丰富经验的勘察、设计团队，将勘察、设计有机地结合在一起，以便有效地降低设计缺陷和变更的发生几率；②进行设计优化，对重点的设计方案进行比选，优中选优。业主与勘察、设计单位紧密配合，加大工作力度，采用先进可靠的工作手段，获取尽可能多的地质资料，用以得出切合实际的结论。

3.2 经营风险应对策略

招标文件缺陷风险及合同不确定风险所占经营风险比重较高。因此，投标报价前，深入研究招标文件，了解其内容、范围，仔细研究图纸，提前做好现场踏勘，确定在招标总价之外可能增加的项目，争取做到不丢项、不漏项；严格把控合同订立环节，约定合理的合同范围。对于涉及的处理方法、责任承担范畴加以明确，从而降低其风险。

3.3 施工风险应对策略

施工技术风险占施工风险比重和安全风险占比相对较高。为降低该部分的风险，应做好以下几点：①加强施工阶段的管理工作，在施工中，动态监控如下数据，即开挖面的土体强度、涌水量、水压；临近建筑物的位移、裂缝。严格施工规范，确保施工安全。②加强施工组织与管理，选调技术和经验丰富的高素质人员组建管理机构，保证正常的施工运转，提高管理效率。③精心设计施工方案及风险较大的施工环节的紧急处理预案，跟进施工的进展，并有针对性地动态制订有效的防范对策。④加强安全管理组织机构的制定与管理，进行安全教育，制订完善的各项安全操作规程及保证措施制订安全岗位责任制，提升全员安全防范意识。对管理人员、操作人员进行施工标准的教育、培训，提高其业务水平。

3.4 自然、社会环境风险应对策略

地质情况占比相对较高，应做到以下几点：①加强水文、气候专项分析研究工作。水文气候因素是最大的风险，水文、气候、地质条件、水位的变化是风险的主要来源。②加强与气象、水文部门的沟通，及时掌握其变化，并进行准确的预报。③收集施工地点近期的水文、水位详细资料，实施具体观测，增强其可靠性。④对水的腐蚀性、补给来源、岩土的含水量、渗透性等指标进行调查，加强勘察、勘探的详细程度，进行详细的地质调查，提高其准确性。⑤收集项目涉及的观测站的长年洪水数据，提供本项目洪水发生的可能信息。

3.5 经济风险应对策略

物价上涨和利率风险占比较高，为降低物价上涨及利率风险，应做到以下几点：①要对市场进行详尽调查，分析经济走势，并做出合理的预测。在工程具体实施过程中，合同材料价格变动时，变化范围±5%以内（含5%）的，按照原价格执行，超过±5%时，按照合同约定索要相应的补偿。②依照工程进度与合同约定，统计、计量并计算完成的工作量，及时上报，确保按时足额，并最大限度取得工程款的拨付。在项目竣工验收完成后，迅速完成并上交竣工结算书，并配合审计单位进行审计工作。促使项目尾款尽快支付，避免拖欠。③与多家银行及金融机构建立信贷关系，用以分散资金的筹集风险。

3.6 行业、管理风险应对策略

分包商风险占比相对较高。经调研，本项目的参与者众多，其中不乏实力雄厚、资质等级高的单位。为此，应做到以下几点：①成立针对本项目的专门团队，制定出规范、严谨、合理的管理体系，保证最大的竞争优势。②对于分包商的选择，应通过对其资质、信用、技术等条件上的考量，筛选出符合本次项目要求的优选单位。与分包商签订合同时，明确其工作和责任，制定严格的验收标准，通过合同方式向分包商合理转移风险。③通过购买工程保险，向社会转移风险。降低总承包商自留风险。

材料及设备采购的及时性占比较高。为管控该项指标，应严格材料及设备采购合同的签订，降低采购成本，特别是大宗材料及大型设备的采购，应采取公开招标的方式来选取供应商。

【参考文献】

【1】于晓耕,吴丽萍.关于学校修缮工程项目管理风险控制的思考[J].中国工程咨询,2016(03):43-45.

【2】李开孟.工程项目风险分析评价理论方法及应用[M].北京:中国电力出版社,2017.

【3】徐忠耿.EPC总承包模式在水利行业实践中的问题与对策[J].广东水利电力职业技术学院学报,2019(02):38-39.

【4】杜泽金,罗宇凌,蔡强,等.总承包项目管理信息系统建设与应用[J].水电与新能源,2019(08):103-104.